적분법 07

7.1 부분적분

정리 7.1 (부분적분법)

F와 G가 (a,b) 위에서 미분가능하고 F'과 G'은 $[a,b]$ 위에서 연속이라고 하자. 그러면

$$\int F(x)G'(x)dx = F(x)G(x) - \int F'(x)G(x)\,dx \tag{7.4}$$

그리고

$$\int_a^b F(x)G'(x)\,dx = F(x)G(x)\Big|_a^b - \int_a^b F'(x)G(x)\,dx \tag{7.5}$$

이다.

형식적으로 간단히 하기 위하여, $u = F(x)$ 그리고 $v = G(x)$라고 치환하면

$$\int u\,dv = uv - \int v\,du \tag{7.6}$$

이고, 이 때 $\int v\,du$가 $\int u\,dv$보다 비교적 적분하기 쉽게 u와 v를 선택해야 한다.

$$\boxed{\int u\,dv = uv - \int v\,du}$$

예제 7.1 $\int x\cos x\,dx$를 구하여라.

풀이 피적분함수 $x\cos x$는 x와 $\cos x$의 두 함수의 곱으로 생각하자. $u = x$ 그리고 $dv = \cos x\,dx$라고 놓으면 $du = 1\cdot dx$, 그리고 $v = \sin x$이다. 그러면 부분적분에 의하여 $\int x\cos x\,dx = x\sin x - \int \sin x\,dx = x\sin x + \cos x + C$. □

예제 7.2 $\int \ln x\,dx$를 구하여라.

풀이 우선 $\ln x$를 $(\ln x)\cdot 1$로 생각하면, $u = \ln x$이고 $dv = 1\cdot dx = dx$라고 놓자. 그러면 $du = \dfrac{1}{x}\,dx, v = x$이다. 그러므로

$$\int \ln x\,dx = (\ln x)x - \int x\cdot\frac{1}{x}\,dx = x\ln x - x + C.$$

□

예제 7.3 $\int_0^1 x^2 e^{-x}\,dx$를 구하여라.

$\int u\,dv = uv - \int v\,du$

풀이 $u = x^2, dv = e^{-x}\,dx$라고 놓으면 $du = 2x\,dx$ 이고 $v = -e^{-x}$이다. 그러므로

$$\int_0^1 x^2 e^{-x}\,dx = x^2(-e^{-x})\Big|_0^1 - \int_0^1 (-e^{-x})2x\,dx = -e^{-1} + \int_0^1 2xe^{-x}\,dx \tag{7.7}$$

다음 $\int_0^1 2xe^{-x}\,dx$에 $u = 2x$ 그리고 $dv = e^{-x}$라고 놓고, 부분적분을 다시 실행시킨다. 그러면 $du = 2\,dx,\ v = -e^{-x}$이고

$$\begin{aligned}\int_0^1 2xe^{-x}\,dx &= (2x)(-e^{-x})\Big|_0^1 - \int_0^1 2(-e^{-x})\,dx \\ &= -2e^{-1} + \int_0^1 2e^{-x}\,dx \\ &= -2e^{-1} - 2e^{-x}\Big|_0^1 = -4e^{-1} + 2\end{aligned} \tag{7.8}$$

이제 식 (7.7)과 (7.8)을 합치면

$$\int_0^1 x^2 e^{-x}\,dx = -e^{-1} + (-4e^{-1}) + 2 = -5e^{-1} + 2.$$

□

예제 7.4 $\int e^{-2x}\cos x\,dx$를 구하여라.

$\int u\,dv = uv - \int v\,du$

풀이 $u = e^{-2x}$, $dv = \cos x\,dx$라고 놓으면 $du = -2e^{-2x}\,dx$, $v = \sin x$이다. 그러므로

$$\begin{aligned}\int e^{-2x}\cos x\,dx &= e^{-2x}\sin x - \int \sin x(-2e^{-2x})\,dx \\ &= e^{-2x}\sin x + \int 2e^{-2x}\sin x\,dx\end{aligned}$$

다음 $\int 2e^{-2x}\sin x\,dx$를 구하기 위해 다시 부분적분을 적용해 보자.

$u = 2e^{-2x}$, $dv = \sin x\,dx$라고 놓으면 $du = -4e^{-2x}\,dx$, $v = -\cos x$이다. 그러므로

$$\begin{aligned}\int 2e^{-2x}\sin x\,dx &= 2e^{-2x}(-\cos x) - \int (-\cos x)(-4e^{-2x})\,dx \\ &= -2e^{-2x}\cos x - 4\int e^{-2x}\cos x\,dx.\end{aligned}$$

위의 두 번의 부분적분에서 나온 결과를 합치면

$$\int e^{-2x}\cos x\,dx = e^{-2x}\sin x - 2e^{-x}\cos x - 4\int e^{-2x}\cos x\,dx$$

이때, 원적분의 형태가 우변에 다시 나타났다. 이것을 이항하여 계산하면

$$5\int e^{-2x}\cos x\,dx = e^{-2x}\sin x - 2e^{-2x}\cos x + C$$

이고, 결과적으로

$$\int e^{-2x}\cos x\,dx = \frac{1}{5}(e^{-2x}\sin x - 2e^{-2x}\cos x) + C.$$

□

결과적으로, 부분적분에 의한 적분은 다항함수와 지수함수, 대수함수 또는 삼각함수의 곱으로 이루어진 적분에 효과적이다.

[참고] $\int \sin^n x\,dx$ 와 $\int \cos^n x\,dx$ 에 대한 점화식

$$\int \sin^n x\,dx = -\frac{1}{n}\sin^{n-1} x\cos x + \frac{n-1}{n}\int \sin^{n-2} x dx \tag{7.9}$$

$$\int \cos^n x\,dx = \frac{1}{n}\cos^{n-1} x\sin x + \frac{n-1}{n}\int \cos^{n-2} x\,dx \tag{7.10}$$

예제 7.5 다음을 구하여라.

(i) $\displaystyle\int \sin^2 x\,dx$ (ii) $\displaystyle\int \cos^2 x\,dx$

풀이 (i) 식 (7.9)에서 $n=2$ 일 때, $2\sin x\cos x = \sin 2x$를 이용하면 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\int \sin^n x\,dx = -\frac{1}{n}\sin^{n-1} x\cos x + \frac{n-1}{n}\int \sin^{n-2} x dx.$$

$$\begin{aligned}\int \sin^2 x\,dx &= -\frac{1}{2}\sin x\cos x + \frac{1}{2}\int 1\,dx \\ &= -\frac{1}{4}\sin 2x + \frac{1}{2}x + C.\end{aligned}$$

(ii) (i)와 비슷하게 식 (7.10)에서 $n=2$ 일 때

$$\int \cos^n x\,dx = \frac{1}{n}\cos^{n-1} x\sin x + \frac{n-1}{n}\int \cos^{n-2} x\,dx$$

$$\begin{aligned}\int \cos^2 x\,dx &= \frac{1}{2}\cos x\sin x + \frac{1}{2}\int 1dx \\ &= \frac{1}{4}\sin 2x + \frac{1}{2}x + C.\end{aligned}$$

□

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

연습문제 7.1

1. 다음 부정적분을 구하여라. (1), (4), (5), (7), (9)

(1) $\int x \sin x \, dx$

(4) $\int x \ln x \, dx$

(5) $\int (\ln x)^2 \, dx$

(7) $\int x e^{-x} \, dx$

(9) $\int e^x \sin x \, dx$

2. 다음 정적분을 구하여라. (1), (6)

(1) $\int_0^1 x e^{5x} \, dx$

(6) $\int_1^e x^2 (\ln x)^2 \, dx$

3. 다음 적분을 구하여라. (1)

(1) $\int e^x \ln(1 + e^x) \, dx$